

BSC 项目数据现状与覆盖范围汇报

汇报日期 2026年9月21日 适用读者 产品负责人和项目组成员

项目已完成约定范围内的数据整理、读取准备和独立核查，并增加了一批锂电池原厂资料。现在具备后续搭建的数据输入和来源依据；锂电池型号、应用场景及完整运行条件仍有明确缺口，尚不能宣布全部外部数据需求已经满足。

项目要解决什么问题

系统计划结合用户对现场情况的描述、当次上传的产品与现场资料、可查询记录和分析工具，形成有证据支持的状态判断；区分已知、推断和未知，并结合适用的 UNSW 程序提出处理建议、补充核验和升级路径。首版采用通用分析加当次资料，不预设已掌握所有设备。

现状概览

统计项目	当前结果	应该怎样理解
原始资料	300 份 约112.42 GB	70份文档、230份实验或数据文件；体积主要来自实验数据。
本轮有效新增	15 份厂家资料 1份DOE背景报告	厂家资料约55.78 MB；补充件与原始300份分别登记。
已识别的具体产品	66 个完整标签	含电芯、模组、机架和套装等层级；65个已明确厂家。
新增产品查询准备件	40 条记录 164个事实字段	32个精确产品标签和8个家族记录，按来源条件准备，尚未入库。
覆盖核查范围	29 项需求	覆盖体系、形态、系统层级、场景和生命周期；并非29项全部充分。

当前阶段

已完成的是资料准备和限定范围核查。RAG知识检索、目标数据库、Qwen接入以及系统或模型效果测试均未在这些准备运行中开展。[1][2][3]

阅读顺序：第2页看数据种类，第3至6页看覆盖面，第7页看可用性与进度，第8页看缺口及查阅入口。

一 数据规模与实际种类

原始300份资料合计112,415,624,680字节，约112.42 GB。一个压缩文件可以包含大量实验成员，一个电池样本可以产生数百万个时间点，因此不能用“GB ÷ 索引条数”判断数据是否稀少。[1]

资料种类	已核对的规模	已经准备到哪一步
说明与知识文档	70份原件 其中69份已提取内容	包含PDF、网页、Markdown等。可查阅正文或已提取的限定信息；1份受复制控制的测试摘要尚未提取正文。
CSV测量数据	140个独立CSV 125,792,633行	已完成过全文件质量扫描，保留电压、电流、温度等原字段及质量标记，提供读取入口。
压缩包内分段CSV	182个成员 6,297,413行测量数据	已分开说明、表头与测量区。 CSV总记录为6,307,995条，包含说明与表头。
JSON与压缩数据	48个ZIP或TAR容器 2,271个成员登记	容器内229个ZIP JSON和264个TAR gzip JSON已作完整结构扫描；保留字段、类型及异常值信息。
MATLAB数值对象	13份独立MAT 另有66个容器内MATLAB成员	10份HDF5 MAT共登记422个批次内电芯对象；3份特殊MAT已解出11张数值表，部分单位仍未知。
工作簿与R数据	102个工作簿 482张工作表；28个RDA成员	工作簿含11份独立XLSX及91个容器内成员。已准备表结构和受限读取入口，不执行宏或外部链接。
科学图像	62个TIFF或PNG成员 31,187帧元数据	184帧做过实际解码。尚未证明所有帧或体素的科学含义、空间尺度和适用性。

表中原件、包内成员、工作表、对象和行数不同层级，存在包含关系，不能相加为“总样本数”。112.42 GB约为104.70 GiB；这是显示单位差异。

大型数据保留原始格式和可追溯的读取方法，后续按需要读取具体字段或片段。因此，索引可以很少，索引所指向的实际测量数据却很多。格式检查通过也不代表每个实验都适用于当前设备。

二 背景知识与资料来源覆盖

项目的背景资料覆盖八个知识领域，另外保留其他实验室、院校和行业的比较参考。已有资料能提供基础解释和分析依据，但产品参数、现场程序与实验条件仍需逐项匹配。[1][4]

知识领域	已有资料与用途	主要边界
物理与化学基础	DOE、NASA等资料；电荷、功率、能量、热、容量及电池健康概念。	不能据此给出所有电池的反应动力学、热参数或寿命模型。
电池与系统工程	原厂规格、foxBMS等系统例子；电芯、模组、保护、充电器关系。	必须匹配具体型号、版本及系统配置。
测量与分析方法	NASA、CALCE、TRI实验数据及NIST测量原则。	单位、正负号、采样、缺失值和校准情况不能跨数据集默认统一。
异常与失效证据	UNSW、SafeWork NSW及实验失效资料；异常征兆和观察记录。	观察到异常不等于已证明原因、风险概率或失效时间。
全生命周期实践	MIT、UNSW、NSW EPA等；充放电、存放、检查、维护和处置参考。	通用实践不能替代厂家限值、材料安全资料和现场控制。
机构程序与适用规范	UNSW风险管理和安全工作程序入口，运输及标准参考。	具体活动程序和批准仍需现场提供；规则需核对适用版本。
应急与升级路径	UNSW和SafeWork NSW公开指导。	本实验室的负责人、电话、应急卡和路线要在实际使用时确认。
实验与方法验证	NASA、CALCE、TRI等实验协议、字段与读取约定、验证输入。	已有验证材料不代表分析工具已实现或模型已经有效。

权威性应怎样判断

原厂资料适合证明其具体产品的规格；UNSW和本地机构资料适合说明相关程序；研究机构的数据适合支撑对应实验条件下的分析。三类证据作用不同，不能互相替代。资料来自权威机构，也仍需检查版本、许可和适用对象。

其他高校和实验室的流程可以提供比较方案，帮助分析本地程序未明确展开的问题。引用时应说明原场景，不能把外部流程写成已被UNSW批准的程序；例如部分DOE电池管理资料偏向储能或铅酸场景，不能直接套到所有锂电池。

三 锂电池体系与形态覆盖

锂电池是主要应用对象。本轮扩充后，主流锂离子体系有了更清楚的背景和产品证据，但各体系达到的资料深度不同。下表的“已有”只指能找到对应证据，不代表完整操作参数或市场全集。[3][5]

体系或类别	目前有什么证据	还缺什么
LCO 钴酸锂	Saft一个精确型号的带保护电池包，有化学声明和部分运行参数。	资料为历史版本；不能转作其他电芯的化学或运行依据。
NMC或NCM 镍锰钴	LG Energy Solution精确软包型号，以及相关研究数据。	目标型号的完整充放电条件与批准规格。
NCA 镍钴铝	Murata圆柱型号有明确的原厂目录化学与基础参数。	当前供货状态及完整型号运行条件。
LFP 磷酸铁锂	LG、Lishen精确单体，另有CATL、EVE、BYD等不同层级资料。	不能把一个家族或系统的信息套到所有LFP电池。
LMO 锰酸锂	有DOE概述、研究或产品家族背景。	尚无被核实的精确商品型号化学绑定。
LTO 钛酸锂负极	Toshiba SCiB家族声明及精确模组记录。	精确电芯型号和对应正极信息；LTO是负极维度。
一次锂电池	Murata CR2032扣式电池一个具体例子。	更广的一次锂总览与型号；不能套用可充电电池的充电条件。
特殊或新型体系	单独登记范围，尚未选定具体体系。	固态、可充锂金属等仍需按实际任务补充。

形态和系统层级

圆柱、方形和软包三种形态，均已有明确型号的原厂证据。Panasonic新增方形单体的型号与尺寸已确认，但原目录没有明确声明其型号级化学体系，所以仍保留未知。

资料也延伸到模组、电池包、机架、保护/BMS功能，以及一组原厂电池包与充电器的配套关系。知道设备“有保护功能”，并不等于已掌握其阈值、固件逻辑或故障原因。

LG目录另含NCMA材料记录，按来源原称保存；不自动并入NMC或NCA。

四 具体产品型号覆盖

当前共识别66个精确产品标签，其中65个有明确厂家。这里的产品包括电芯、模组、机架和套装；品牌名、尺寸、家族名和实验样本编号没有被当作具体商品型号。[3][6]

厂家或来源标识	标签数	主要资料深度
Molicel	32	多为安全数据表中的型号与基础额定值；来源用途受限。
LG Energy Solution	9	软包与圆柱单体的比较规格表，含明确材料体系。
Toshiba	5	精确模组编号；容量命名的电芯仍另列为家族。
Murata	4	圆柱单体和一次锂扣式电池，有数据表或目录依据。
CATL	4	模组与机架记录；未把280 Ah家族行当作完整电芯型号。
Panasonic Energy	3	一个圆柱型号和两个方形单体型号。
Samsung SDI	2	模组及BMS相关资料，内部电芯完整型号仍不足。
Lishen	1	精确LFP圆柱型号及页面参数。
EVE Energy	1	LF280K在官方应用案例中出现，完整运行规格不足。
Saft	1	带保护电路电池包的历史数据表。
GS Yuasa	1	精确模组参数；化学体系因缺乏组成关系证据而保留未知。
Bosch Professional	1	原厂电池包与充电器套装。
Kokam	1	第三方建模参数集中的型号；参数不作为真实产品保证值。
厂家尚未明确	1	CALCE资料记录了完整标签，未据常识补写厂家。

这66个标签来自既有34个标签加本轮32个不重复的新标签。另有10个家族、13个系列和248个研究样本身份组，单独保存，未计入66个标签。

品牌数量不能表示覆盖率。BYD Blade Battery目前仍为家族资料，未计入上表的精确标签。历史目录只能证明相应文件版本中的信息，不能证明当前在售或可替代采购。

五 应用场景与生命周期覆盖

资料对不同场景的支持程度并不均衡。下表说明能从现有证据得到什么，以及实际处理一个案例之前仍需要什么；它不表示模型已经通过这些场景的测试。[4][5]

应用场景	已有支持	关键缺口或当次输入
UNSW课程与实验室	公开安全、风险计划与升级路径参考；实验数据和产品例子。	本活动的风险评估、安全工作程序、资产和当前应急联系人。
便携设备	圆柱、软包、方形电芯的型号与基础参数。	实际设备电池包、BMS、充电器和使用手册。
电动工具	一组Bosch原厂电池包与充电器配套证据。	目标工具代号、现场温度及模式；不能外推到其他品牌。
轻型交通工具	充电地点、异常识别等通用指导。	尚缺明确型号的电池包与充电器系统资料。
储能系统	Samsung、CATL、GS Yuasa等模组或机架例子。	完整系统设计、接线、冷却和现场电气消防条件。

从采购到报废的覆盖情况

采购和身份核对已有厂家、型号、版本及出处记录，但采购真伪、在售状态和兼容性仍需核实。充放电方面，部分资料有电压、电流、温度或时间条件；容量试验采用的充电条件应作为试验背景保存，不能自动变成推荐操作上限。

储存、使用和维护已有一般原则，但多数型号还缺完整的荷电状态、温度、时长和维护要求。老化分析已有条件化实验数据，可用于后续方法开发；尚未实现或验证通用的电池健康估计工具。

运输、处置和异常升级已有分支指引。实际运输仍要核对规则版本及电池状态、数量、包装；处置和应急仍要匹配当前校园或辖区路线。对于新故障，现有材料不能直接给出确定的事故原因、风险概率或失效时间。

“当次输入” 是产品路线中的正常组成部分；“公开资料缺口” 则需要后续继续补充，二者应分别管理。

六 已处理到哪里以及哪些可以使用

原始文件的处理与用途

300份原件均有登记和处置结果；原先未处理的60加7份也已逐件给出处理或限制结论。记录有结果，不代表每份正文都已提取，或都可以放入知识库。300份原件的用途分类如下。[1]

现有用途状态	原件数	实际含义
有条件可用	214	按各自许可、署名、版本与用途条件选取。
按具体动作拆分	2	例如数值分析和把说明原文放入模型，适用条件不同。
不允许本地LLM或RAG用途	6	保留登记和审查记录，不能按该用途直接导入。
未选入当前最小构建集合	78	没有被选用，不等于无效或永久禁止。

207条候选已经核清

既有文档曾抽出673条数值相关记录，其中207条需要补查上下文。目前这207条均已完成语义核查：92条是来源限定的参数、实验条件或规则，115条是编号、参考或排版等其他角色，原有未解决项为0。其余466条沿用前轮检查结果，没有在该轮全面重申。[2]

这207条的用途另分为65条有条件允许、84条未选入最小集合、58条不允许本地RAG。这个分类的单位是“记录”，上表的单位是“原始文件”，两者不能相减或混加。92条也不等于92条都能直接用于设备操作。

本轮锂电产品增量可以怎样用

新增产品批次共42条记录、174个事实字段，已逐条核对出处、单位和条件。事实字段指型号、容量、电压等具体信息项。其中40条、164个字段已整理为后续内部查询的数据；两条受限Molicel复用记录未选入。这40条包含32个精确产品标签与8个家族记录，并不是全项目仅剩40条有效数据。[3]

当前成果包括实际文档内容、带出处的事实、实验数据读取入口及验证材料。原文进入RAG、模型训练、对外分发和服务端传输是不同用途，不能由“已解析”或“来源公开”直接推定允许。

仍未完成或不能补猜的内容包括：1份受复制控制摘要的正文、部分特殊MAT字段单位，以及具体产品和现场适用条件。

七 结论与接续重点

当前可接收的是已经列明范围的数据准备成果。主流锂电基础、多个产品层级和大量实验资料已经具备可追溯入口；扩大后的全部型号与场景覆盖仍未完成。数据层准备通过，不等于分析工具、数据库、RAG或Qwen效果已经验收。

仍需继续补充的公开资料

优先补充精确LMO产品、轻型交通电池包与充电器组合、一次锂总览，以及目标产品完整充放电、存放和维护条件。A123原厂材料、Samsung具体电芯、BYD完整电芯型号和EVE LF280K完整规格仍有缺口。特殊体系需先确定实际用途，再决定收录范围。

接续时建议明确的三件事

第一，选定首批需要支持的典型任务及输入要求，把“资料足以回答什么”写成可检查的标准。第二，按用途清单组织知识文本、产品事实和原生实验数据，保留来源、条件、已知与未知；不批量导入整个文件夹。第三，在实际进入系统建设后，分别验证检索、数值工具和模型回答，不以数据整理检查代替系统效果测试。

核查与执行记录

最新锂电批次经过作者处理、非作者逐条审计及总控复核；297条既有身份记录、42条产品记录和40条查询准备记录均有对应检查。最终16项交接检查通过，但不构成物理实验或现场安全结论。

已披露的执行问题包括：历史RData依赖误装及有限复原证据、受限页面渲染纠正；本轮ULRI自动访问限制发现后的隔离、错误PDF响应的撤销，以及临时渲染清理被策略拒绝。详细记录保留，不能表述为从未发生。[1][3]

查阅入口

[1] 原始数据准备包及总控决定：CR-DATA-READY-001 / 20260920T012405_AEST。

[2] 207条候选修正：CR-DATA-CANDIDATE-001 / 20260920T045258_AEST。

[3] 锂电覆盖增量及总控决定：CR-LITHIUM-COVERAGE-001 / 20260921T043456_AEST。

以上目录均位于 E:/desn 2000/bsc/data_preparation/。每个目录先读README.md，再查ROOT_DECISION.json。[4] 位于[1]的coverage/DOMAIN_COVERAGE.jsonl；[5] 位于[3]的scope/REPORT.md和 REQUIREMENT_STATUS_MATRIX.jsonl；[6] 位于[3]的CURRENT_COVERAGE_COUNTS.json。

术语：RAG为结合资料检索的生成式问答；BMS为电池管理系统；SOC为荷电状态；SOH为健康状态。正文的“有条件可用”均须连同原来源条件理解。